

北京大学

软件与微电子学院

开题材料

学　号:	2501220176
姓　名:	宁业栋
专　业:	工程管理
研　究　方向:	人工智能
导　师:	康劲

学位审批材料包括:

1. 开题申请表	
2. 开题评审表	

3. 其他	

2026 年 10 月 24 日

北京大学软件与微电子学院

论文开题报告申请表

学生姓名	宁业栋	论文名称	面向边缘智能场景的小型机械臂云边协同控制系统的设计	
论文类型	工程类☑／研究类□		实习单位名称	北京大学
申请开题日期	2026 年 10 月 24 日		企业合作导师	康劲
			学院指导教师	曹健
学生承担角色	方案设计及系统开发		整体项目参加人数	1
技术背	（意义、国内外现状及立项依据，附主要参考文献） **1.研究背景及意义** 近年来，随着人工智能与机器人技术的融合，机器人操作正由依赖预设程序的固定重复任务，向需要环境感知、任务理解、自主规划和动态调整的			

景	任务拓展。在抓取、分拣、搬运及多步骤操作中，系统不仅需要识别目标位置，还需要理解指令、推理物体关系和执行顺序，并利用视觉、深度与本体反馈调整操作。针对复杂机器人操作的技术发展，Bai 等从高层规划与低层动作建模两个维度系统梳理了基础模型驱动的机器人操作方法，指出复杂操作不仅依赖模型对任务语义和环境信息的理解，还需要将高层推理结果转化为满足物理约束的可执行动作，因而任务规划与动作执行之间的有效衔接是实现可靠操作的重要条件[1]；Ma 等进一步将视觉－语言－动作（Vision-Language-Action，VLA）模型研究划分为模型组件、低层动作策略和高层任务规划三个方向，揭示了多模态基础模型向机器人控制系统演进过程中，高层语义推理与低层动作生成逐步协同发展的技术趋势[2]；李浩然等通过对 VLA 模型架构、训练数据、预训练与后训练方法及评价体系的系统分析，指出模型能力的发展虽然拓展了具身操作的应用范围，但在任务泛化、模型评价和实际部署等方面仍面临挑战[3]。上述研究表明，任务规划与可靠执行具有不同的计算特征和响应要求。 大语言模型、视觉语言模型及视觉—语言—动作模型为复杂操作提供了新的技术途径，但其计算、存储和推理开销也对系统部署提出了较高的硬件需求。Yu 等在高效 VLA 模型综述中指出，大规模 VLA 模型面临显著的计算与数据开销，其效率优化需要从模型设计、训练过程和数据利用等多个方面共同考虑[4]，这一研究说明，模型性能与资源效率之间的矛盾并非仅通过提升硬件计算能力即可解决，还需要从模型组织及系统运行方式进行优化；Sharshar 等针对视觉语言模型的边缘部署问题指出，边缘设备有限的处理能力、内存容量和能源预算，是制约复杂多模态模型实际运行的重要因素，并总结了量化、剪枝、知识蒸馏及专用硬件等降低模型资源需求的技术路径[5]；Wang 等进一步分析了小型语言模型、模型压缩和推理优化技术在边缘智能中的应用，表明模型轻量化能够改善边缘部署的可行性，但仍需要根据具体任务要求在模型能力、推理效率和资源消耗之间进行权衡[6]；Xu 等则从算法与系统两个层面研究基础模型的资源效率问题，强调提高模型运行效率不仅依赖模型结构优化，还需要综合考虑计算、存储、通信及推理服务等系统因素[7]。因此，桌面机械臂等设备需结合任务需求与实际硬件条件，权衡规划能力、响应时间及资源开销。本课题以受控仿真研究这种权衡，资源测量按实际运行设备记录。 云边协同为缓解上述矛盾提供了一条系统设计路径。Li 等在大语言模型与云边计算协同综述中，从边云计算支持大模型运行以及大模型赋能边云系统两个方向分析了二者的互补关系，指出通过动态分配计算与推理任务，可

以利用云端较强的计算能力和边缘侧低时延、近数据源处理的优势，在系统效率、实时性与可扩展性之间寻求平衡[8]；Tahir 等对机器人边缘计算应用的综述进一步指出，机器人系统中的环境感知、运动控制及实时交互等任务对响应时间具有较高要求，靠近设备的数据处理与计算能够减少远程通信依赖，对保障机器人及时响应具有重要意义[9]。这些研究为本课题的功能划分提供了参考：将计算需求较高、但允许相对较长处理时间的复杂任务理解、场景推理及高层规划交由云端完成；将具有严格响应时限的环境观测、状态检查、局部处理和运动控制保留在本地，从而利用两类计算资源的互补性扩展机器人复杂任务处理能力。

然而，云边协同并不意味着将复杂计算迁移至云端后即可直接解决机器人控制问题。 云端服务可用性、网络传输时延及模型推理时间均存在一定的不确定性，远程规划结果从生成到实际执行之间可能出现明显的时间间隔。当操作目标位置、环境状态或机器人执行进度在等待过程中发生变化时，云端返回的方案可能不再满足当前任务的执行条件。与此同时，过于频繁地调用云端模型会增加通信开销、计算费用和任务等待时间，而过度减少调用又可能使系统无法及时处理超出本地能力的复杂变化或执行异常。因此，云边协同控制的关键不仅在于计算任务的合理分配，还在于如何根据实际任务状态和通信条件，判断远程计算是否必要、规划结果是否仍然有效，以及何时应由本地系统独立处理。 本课题将以任务成功率、执行时间、远程调用成本和运行风险为共同约束，研究不同条件下云端介入时机与本地处理方式的选择机制，使云端智能计算资源得到更加合理的利用。

复杂机器人操作还具有步骤间依赖关系、物理执行约束和环境状态持续变化等特点，使云端规划结果与本地执行之间的一致性成为影响系统可靠性的重要因素。Zhao 等在任务与运动规划综述中指出，复杂机器人任务需要将高层逻辑规划与底层运动规划结合起来，通过任务条件、动作约束和轨迹可行性之间的协调，解决长时序任务和动态环境中的操作问题[10]；Kawaharazuka 等从 VLA 模型架构、机器人平台、数据采集及评价方法等方面分析了模型的实际部署问题，强调机器人智能模型的应用需要与具体硬件条件、操作环境及任务评价方式相结合[11]。

在机械臂执行抓取、搬运和放置等多步骤任务时，目标遮挡、深度信息失效、目标位置变化、云端响应迟到以及实际操作偏差等异常，都可能使原有方案失去适用条件。如果系统直接复用已经失效的规划结果，可能造成任务失败或执行风险；如果所有异常均请求云端重新规划，则可能增加通信成本和恢复时间，甚至导致已经正确完成的操作被重复执行。因此，系统需要

结合当前观测质量、任务进度、动作执行反馈、本地技能能力及剩余时间和通信预算，判断哪些任务状态仍然有效、哪些操作可以继续执行，以及哪些异常需要重新观测、局部修复或请求云端重新规划。如何在保证执行约束的前提下，以尽可能合理的计算与通信开销完成异常处置，是本课题需要重点解决的工程问题。

在前期工作方面，项目已搭建 MuJoCo 物理仿真与云边端软件研发平台，形成云端调用、端侧视觉和部分基础技能的开发证据。历史云端请求已证明接口通道可用，任务完成仍须通过在线效果验证和独立物理评价。旧版 120 组基础先导仅 5 组成功，其中静态场景成功 4/40；这些结果用于开发诊断，不能作为合格基线。离线真值教师的技能结果与在线模型结果分别记录，已有标记观测轨迹亦不能替代独立几何标定。截至 2026 年 10 月 17 日阶段记录，完整在线闭环、局部恢复及正式研究验收仍未完成。课题将以观测有效性、执行一致性和动作效果验证为重点，先建立可复核的基础闭环，再开展协同策略比较。研究范围限定于受控仿真、已知刚体和有限步骤任务，实机部署作为后续扩展。

在工程管理与成本控制方面，本课题研究任务质量与安全约束下的云端介入策略。通过边缘侧前置核验、重复事件合并及按需触发，预期相对合格周期监督基线减少 30%以上远程模型总请求，成功率与安全表现按预先规定的统计界限评价。请求数量、计费用量与实际收发字节分别统计，重试、失败及外部判断调用均纳入成本记录；无法取得的账单费用保留为未知，不按请求减少比例推算费用或带宽收益。结合本地计算与内存占用、任务等待和异常恢复耗时，比较不同网络条件、任务难度下的成本与可靠性。资源测量注明实际运行设备，仿真结果不外推为特定嵌入式板卡的能耗或实机控制性能，为部署配置、运行预算和服务调用策略提供有条件的量化依据。

2.国内外研究现状

2.1 机器人复杂操作与资源受限部署研究

随着具身智能的发展，机器人操作研究逐步由单一任务的感知与控制，向融合多模态理解、任务规划和动作执行的智能系统发展。现有研究主要形成了端到端视觉—语言—动作模型和分层智能控制两类技术路径。Ichter 等提出的 SayCan 方法，将大语言模型的语义推理能力与机器人技能的可行性评价相结合，证明高层任务规划需要受到机器人实际执行能力的约束[12]。Shi 等提出 Hi Robot 分层架构，通过高层模型理解复杂指令、低层策略执行具体动作，验证了任务推理与运动执行分层组织的可行性[13]。

国内相关研究进一步探索了复杂推理与高频执行之间的协同机制。Bu 等

提出 RoboDual 双系统架构，将具备较强泛化能力的通用策略与高效专用策略结合，以兼顾复杂任务处理能力和执行效率[14]。Chen 等提出 Fast-in-Slow 模型，通过参数共享与异步运行机制协调慢速推理和快速动作生成，说明不同计算环节可以采用差异化的执行频率[15]。这些研究为本课题采用云端低频规划与边缘侧快速执行相结合的架构提供了参考，但模型内部快慢系统的协同并不能直接解决分布式部署中的网络延迟、任务状态变化和远程规划失效等问题。

在资源受限部署方面，周毅等系统总结了 VLA 模型从数据、模型、训练到部署的资源优化方法，指出模型轻量化需要综合考虑计算能力、存储需求与任务性能之间的关系[16]。Pohland 等进一步通过机器人操作工作负载的平台测量表明，本地计算能力、能源消耗和远程通信延迟均会影响系统性能，简单增加硬件算力或将计算任务全部卸载至云端，并不一定能够获得最佳的综合效果[17]。上述研究说明，机器人复杂操作能力的提升不仅依赖模型优化，还需要根据任务需求与资源约束合理组织计算任务。

2.2 云边计算卸载与实时协同研究

针对边缘计算能力不足的问题，云边协同研究主要围绕计算卸载决策、通信延迟补偿和异步执行机制展开。Chinchali 等将机器人感知任务的计算卸载建模为序贯决策问题，综合考虑本地感知不确定性和云端通信成本，证明动态选择远程计算方式能够改善系统的性能与成本权衡[18]。这一研究表明，云端调用不应采用固定策略，而需要根据任务状态和资源条件进行调整，但其主要关注感知任务卸载，尚未涉及多步骤机械臂操作中的规划有效性和异常恢复问题。

在云端推理延迟处理方面，Nguyen 等提出 Speculative Policy Orchestration（SPO）框架，通过云端预测路点预取、本地缓存和执行误差检查，减少机器人等待远程推理的时间[19]。Peng 等提出 CloudEdgeVLA 方法，通过云端生成相对稳定的任务特征，并结合边缘侧实时视觉信息进行动作修正，使机器人能够在存在通信延迟的条件下维持操作能力[20]。两项研究分别从预测缓存和模型表征角度缓解云端延迟问题，说明云端复杂计算与边缘实时执行可以采用异步协同方式，但必须考虑远程信息与当前环境状态之间的差异。其中，CloudEdgeVLA 需要针对性的模型训练，而本课题更关注现有模型与技能模块之间的系统级协同。

2.3 任务规划一致性与异常恢复研究

复杂机器人操作具有步骤依赖、物理约束和环境动态变化等特点，高层任务规划需要与实际执行状态保持一致。Huang 等提出 Inner Monologue 方

法，将环境反馈和动作执行结果引入语言模型规划过程，证明利用执行反馈动态调整任务步骤，有助于提高复杂任务的完成能力[21]。Ren 等提出 KnowNo 方法，通过不确定性评估判断机器人何时需要请求外部帮助，说明当规划依据不足时，主动获取信息或拒绝执行比直接采用不确定的模型输出更加合理[22]。

在观测信息时效性方面，Yates 等对信息年龄（Age of Information，AoI）进行了系统综述，建立了信息更新时效性与通信资源之间的分析框架[23]。这一研究为判断远程观测是否过期提供了理论依据，但对于机械臂操作而言，信息时效性并不能完全代表动作可执行性，还需要结合目标身份、几何条件和任务状态进行判断。因此，本课题拟将观测时间、目标状态、任务版本及动作前置条件关联起来，在云端方案返回和动作提交前开展一致性检查。

针对操作失败后的恢复问题，Liu 等提出 REFLECT 方法，通过总结机器人历史执行过程和环境反馈，分析失败原因并生成纠错方案[24]。该研究表明，异常处理需要关注动作是否产生预期效果，而不能仅依据控制器返回状态判断任务完成。然而，在云边协同系统中，如果所有异常均请求云端重新规划，可能增加恢复时间和远程调用成本。

主要参考文献

[1] BAI S, SONG W, CHEN J, et al. Embodied Robot Manipulation in the Era of Foundation Models: Planning and Learning Perspectives[J/OL]. IEEE Transactions on Robotics, 2026: 1–21 (Early Access). DOI: 10.1109/TRO.2026.3734032.

[2] MA Y, SONG Z, ZHUANG Y, et al. A Survey on Vision-Language-Action Models for Embodied AI[J]. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 2026, 37(7): 3031–3051. DOI: 10.1109/TNNLS.2025.3650584.

[3] 李浩然， 陈宇辉， 崔文博， 等。 面向具身操作的视觉−语言−动作模型综述[J]. 自动化学报, 2026, 52(1): 18−51. DOI: 10.16383/j.aas.c250394.

[4] YU Z, WANG B, ZENG P, et al. A Survey on Efficient Vision-Language-Action Models[J/OL]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2026 (Early Access). DOI: 10.1109/TPAMI.2026.3734740.

[5] SHARSHAR A, KHAN L U, ULLAH W, et al. Vision-Language Models for Edge Networks: A Comprehensive Survey[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2025, 12(16): 32701–32724. DOI: 10.1109/JIOT.2025.3579032.

[6] WANG R, GAO Z, ZHANG L, et al. Empowering Large Language Models to Edge Intelligence: A Survey of Edge Efficient LLMs and Techniques[J]. Computer Science Review, 2025,

57: 100755. DOI: 10.1016/j.cosrev.2025.100755.

[7] XU M, CAI D, YIN W, et al. Resource-efficient Algorithms and Systems of Foundation Models: A Survey[J]. ACM Computing Surveys, 2025, 57(5): 110:1−110:39. DOI: 10.1145/3706418.

[8] LI X, LI H, SUN C, et al. Edge-Enhanced Intelligence: A Comprehensive Survey of Large Language Models and Edge-Cloud Computing Synergy[J]. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2026, 28: 1248−1284. DOI: 10.1109/COMST.2025.3587225.

[9] TAHIR N, PARASURAMAN R. Edge Computing and Its Application in Robotics: A Survey[J]. Journal of Sensor and Actuator Networks, 2025, 14(4): 65. DOI: 10.3390/jsan14040065.

[10] ZHAO Z, CHENG S, DING Y, et al. A Survey of Optimization-Based Task and Motion Planning: From Classical to Learning Approaches[J]. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 2025, 30(4): 2799−2825. DOI: 10.1109/TMECH.2024.3452509.

[11] KAWAHARAZUKA K, OH J, YAMADA J, et al. Vision-Language-Action Models for Robotics: A Review Towards Real-World Applications[J]. IEEE Access, 2025, 13: 162467−162504. DOI: 10.1109/ACCESS.2025.3609980.

[12] ICHTER B, BROHAN A, CHEBOTAR Y, et al. Do As I Can, Not As I Say: Grounding Language in Robotic Affordances[C]//Proceedings of The 6th Conference on Robot Learning. PMLR, 2023, 205: 287−318.

[13] SHI L X, ICHTER B, EQUI M R, et al. Hi Robot: Open-Ended Instruction Following with Hierarchical Vision-Language-Action Models[C]//Proceedings of the 42nd International Conference on Machine Learning. PMLR, 2025, 267: 54919−54933.

[14] BU Q, LI H, CHEN L, et al. Towards Synergistic, Generalized, and Efficient Dual-System for Robotic Manipulation[EB/OL]. arXiv:2410.08001, 2024.

[15] CHEN H, LIU J, GU C, et al. Fast-in-Slow: A Dual-System VLA Model Unifying Fast Manipulation within Slow Reasoning[C]//Advances in Neural Information Processing Systems. 2025, 38.

[16] 周毅, 孙煜坤, 石磊, 等. 面向资源受限具身智能的视觉—语言—动作（VLA）模型综述[J/OL]. 自动化学报, 2026, 优先出版. DOI: 10.16383/j.aas.c260051.

[17] POHLAND S, FOUKAS X, ANANTHANARAYANAN G, et al. Offload or Overload: A Platform Measurement Study of Mobile Robotic Manipulation Workloads[R/OL]. Microsoft Research, 2026. MSR-TR-2026-14. https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/offload-or-overload-a-platform-measurement-study-of-mobile-robotic-manipulation-workloads/.

[18] CHINCHALI S, SHARMA A, HARRISON J, et al. Network Offloading Policies for Cloud Robotics: A Learning-Based Approach[C]//Robotics: Science and Systems XV. 2019. DOI: 10.15607/RSS.2019.XV.063.

[19] NGUYEN C, JIN S, POKORNY F T, et al. Speculative Policy Orchestration: A Latency-

Resilient Framework for Cloud-Robotic Manipulation[EB/OL]. arXiv:2603.19418v1, 2026.

[20] PENG D, MA F, WANG B, et al. Latency-Tolerant Cloud-Edge Collaborative Vision-Language-Action Models via Emergent Representational Specialization[EB/OL]. arXiv:2608.00569v3, 2026.

[21] HUANG W, XIA F, XIAO T, et al. Inner Monologue: Embodied Reasoning through Planning with Language Models[C]//Proceedings of The 6th Conference on Robot Learning. PMLR, 2023, 205: 1769–1782.

[22] REN A Z, DIXIT A, BODROVA A, et al. Robots That Ask For Help: Uncertainty Alignment for Large Language Model Planners[C]//Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning. PMLR, 2023, 229: 661–682.

[23] YATES R D, SUN Y, BROWN D R, et al. Age of Information: An Introduction and Survey[J]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2021, 39(5): 1183–1210. DOI: 10.1109/JSAC.2021.3065072.

[24] LIU Z, BAHETY A, SONG S. REFLECT: Summarizing Robot Experiences for Failure Explanation and Correction[C]//Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning. PMLR, 2023, 229: 3468–3484.

研究、开发方案

（研究、开发内容和目标，拟解决的关键问题和采取的方法、技术路线、设计方案及可行性分析等）

1.研究、开发内容与目标

1.1 研究与开发内容

针对边缘资源受限与复杂任务规划需求，本课题拟开发云端低频规划、边缘协同决策、端侧确定性执行的控制系统。研究采用七关节 Franka-like 机械臂物理仿真，面向已知刚性物体的抓取、搬运、放置及有限步骤组合。云端沿用既定模型方案，边缘近期采用规则与成本策略，模型选型后置。局部恢复属于拟研究能力。具体内容包括以下四个方面:

一是云、边、端协同架构与状态接口设计。定义任务输入、结构化方案、状态摘要及执行反馈，记录目标身份、前置条件、预期效果、任务版本与观测来源。云端提供技能级方案，本地控制器负责执行与独立安全保护，明确异步返回和动作提交的接口边界。

二是观测与规划一致性检查。在云端方案返回和动作提交前，联合核验采集时间、目标身份、深度与几何条件、任务版本及步骤前置条件。输出通过、拒绝或证据不足三类结果，分别进入执行、重规划或重观测流程，并记录判定依据。

三是事件驱动的协同决策。由状态变化或执行异常触发，先按能力和证据筛选继续、重观测、局部恢复、云端重规划及停止等候选，再比较风险、预计耗时与调用成本。风险通过独立数据校准，结合重复请求合并和预算约束管理异步调用。

四是基于动作效果依赖的有限恢复。依据前置条件和效果关系定位受影响步骤，以当前观测复核已完成成果；对可恢复异常执行局部补偿，并以新观测验证效果。限定重

试次数、总耗时和远程调用预算，超过能力或预算时升级重规划或停止。

1.2 研究与开发目标

在系统功能方面，拟贯通自然语言与视觉输入、云端规划、边缘核验与调度、端侧执行和效果验证，形成受控桌面仿真原型。以下性能均为待验证目标，软件检查、实际仿真运行与正式研究验收分别记录。

在基础操作方面，对正确识别且深度有效的目标，预期基坐标系操作点定位误差 P90≤10mm，并报告有效覆盖率；独立静态抓放成功率≥90%。失败、超时、停止和阻塞均计入预分配任务分母。

在协同效率方面，相对合格周期监督基线，预期远程模型请求均值减少≥30%，重试与外部判断调用均计入。成功率差的单侧 95%置信下界须大于−3 个百分点，安全违规率差的单侧 95%置信上界不超过+1 个百分点；同时比较含失败代价的任务与恢复耗时。

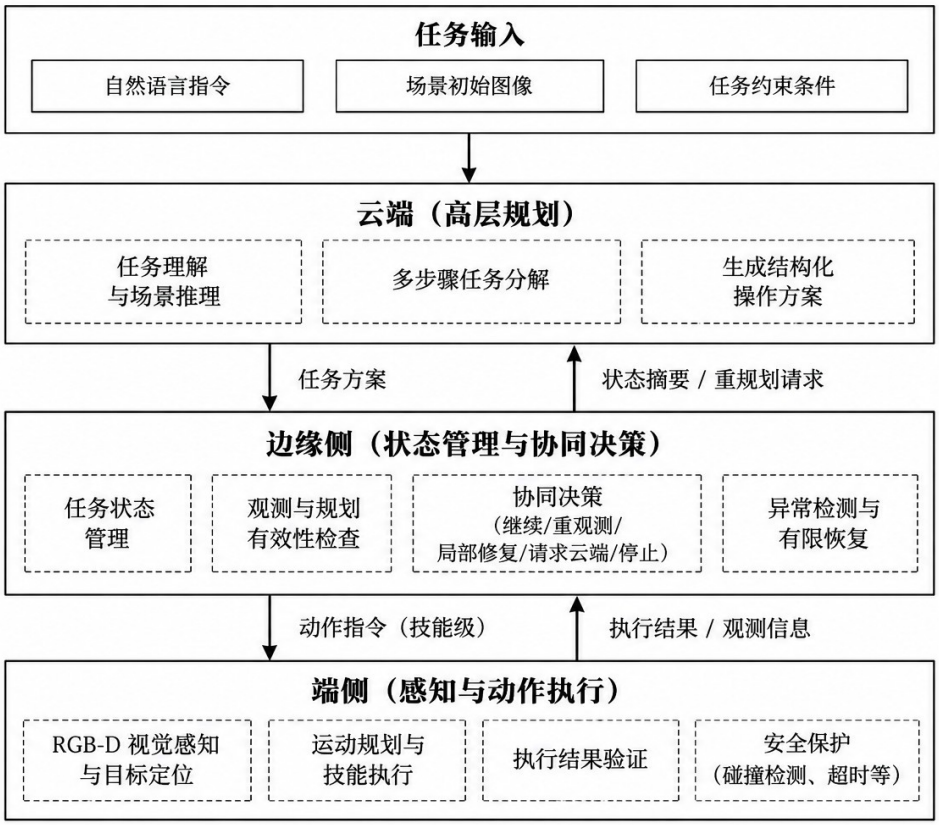
2.拟解决的关键问题

一是远程方案在当前状态下的有效性判定。针对目标移动、旧帧、迟到返回及任务版本冲突，利用本地可观测状态核验方案与动作前提，证据不足时重新观测或拒绝提交。按预定义动作机会统计无效动作误放行、有效动作误拒绝及证据不足比例，以独立物理评价检查核验结果，离线真值不进入在线决策。

二是质量约束下的云端介入与动作选择。将调用费用、通信和等待耗时分别计量，在能力及安全条件满足后比较有限候选的风险与成本；风险参数、阈值和周期在独立标定或选择集上确定。与合格周期监督及固定阈值触发方法使用相同任务、控制器和安全层开展配对比较，判断调用节省是否同时满足质量约束。

三是已完成效果的保留与局部恢复边界。按动作前置条件和效果依赖标识失效节点，以新观测复核可保留成果，仅重做受影响步骤。对预定义可恢复故障与完整重规划进行比较，报告恢复成功率、计入失败惩罚的恢复耗时和已完成不可重复动作的重提交次数；预算耗尽或效果无法验证时升级或停止。

3.系统总体设计与验证方案

	系统拟采用图 1 所示云、边、端架构。云端沿用 Qwen3.8-Max 方案，输出含对象、前置条件、预期效果和版本的技能级计划，实际服务配置在实验前冻结。边缘近期采用规则与成本策略，当前尚未验收，局部恢复尚未启用；端侧采用 OpenCV、RGB-D、可见姿态标记、顶视相机和既定技能控制器，保留碰撞及超时保护。各方法使用同场景、同种子和相同安全层，比较周期监督、固定阈值触发及本方法，纯本地方法用于说明能力边界。分别消融一致性检查、协同决策与恢复模块，报告成功率、请求与字节开销、耗时、资源占用及恢复效果。标定、策略选择与正式测试按来源组隔离，保留全部失败。任务成功同时要求在线效果验证与独立物理评价成立：抓取抬升≥50mm 并保持≥0.5 秒，释放后在目标区稳定≥1 秒。所有结论限定于本实验条件，实机验证另行开展。  图 1 系统总体架构
进展计划	（总体安排、进度及预期成果形式） **2026 年 10 月：**完成文献梳理与开题材料，明确三个研究问题、系统边界和评价口径，核对既有源码、配置、运行记录与历史负结果。分别记录已有软件基础、实际仿真证据和待研究能力，确定后续实验前提与资源预算。阶段产出为开题报告、接口说明和实验草案；既有局部验证不直接提升为完整闭环验收。 **2026 年 11 月：**完善感知定位、动作资格和基础抓放闭环。筛选 0.5、1、2、5 秒周

	期监督，候选须满足静态成功率≥90%、整体≥80%、安全违规率≤1%。开展新 120 组基础先导并保存完整失败与物理评价；无合格基线则继续补强，达到门槛后冻结初始实验协议。 **2026 年 12 月：**实现观测和规划核验、任务版本管理与事件驱动决策，使用独立数据校准风险及阈值。针对旧帧、目标移动、迟到返回和版本冲突检查判定与处理结果，确认合法正常输入能够完成动作。阶段验收要求同时保留正常执行与拒绝反例、完整决策依据和实际成本记录。 **2027 年 1 月：**完成效果依赖恢复与系统集成，验证补偿后的实际效果及重复执行防护，冻结方法和配置。另用不重叠的 120 组功效先导，按预定规则从每方法 600、1200、1800、2400 个配对场景组中确定正式样本量。预算与阶段门槛满足后启动正式实验，未满足则顺延。 **2027 年 2 月：**在不同任务复杂度、网络延迟与环境扰动下开展配对对照和机制消融，统一任务输入、底层控制器和基础安全保护。按冻结协议采集成功率、任务时间、请求总量、计费用量、通信字节、资源占用及恢复结果。正式数据不用于追加调参，失败、超时、停止与阻塞均保留在统计分母中。 **2027 年 3 月：**分析配对差异、置信区间及多重检验结果，按预先规定的非劣效和安全界限判断任务质量，分别评价请求、费用与通信收益。解释失败类别和适用条件，保留未达到的目标及负结果。完成论文初稿，并根据导师意见修改；仿真结论不外推为实机性能或特定板卡能耗。 **2027 年 4 月：**完成论文修订、必要的补充验证及定稿送审，整理原型、接口与设计文档、代码配置、冻结协议和实验记录。复现材料注明数据获取方式与交付边界，保留原始失败证据；如实说明未达目标、样本和运行条件限制，完成查重、评阅修改及答辩

	材料准备。 **2027 年 5 月：**按照学院学位论文答辩工作安排，完成论文答辩及相关材料提交工作。

北京大学软件与微电子学院

开题报告评审表

日期：2026 年 10 月 24 日 时间：9:30 地点：北京集成电路产教融合基地 记录人：

姓名	宁业栋	报告题目	面向边缘智能场景的小型机械臂云边协同控制系统的设计
学号	2501220176		
记录			
评委意见			

评委签字	